

Lista de Exercícios: Monitoração Agregada e Princípios SRE

Engenharia de Software / Engenharia da Qualidade

Exercícios de Fixação

1. De acordo com os princípios do Google SRE, defina monitoração e explique por que ela é considerada a base da Hierarquia de Necessidades de Confiabilidade.

2. Os sistemas de monitoração produzem diferentes saídas. Explique a diferença conceitual e de urgência entre **Alertas (Paging)**, **Tickets** e **Logging**.

3. Diferencie a monitoração de **Caixa-Branca (White-box)** da monitoração de **Caixa-Preta (Black-box)**. Em qual situação cada uma é mais indicada para um SRE?

4. O Google define os "4 Sinais de Ouro" da monitoração. Liste-os e forneça uma breve definição para cada um, exemplificando sua aplicação em um sistema HTTP.

5. Sobre a métrica de **Latência**, por que é fundamental monitorar separadamente a latência de requisições que resultaram em erro das que resultaram em sucesso?

6. Explique os conceitos de **SLI**, **SLO** e **SLA**. Como eles se relacionam hierarquicamente na gestão de serviços?

7. Se um serviço possui um SLO de disponibilidade de 99,95% em um período mensal, qual é o seu **Orçamento de Erro (Error Budget)** em termos percentuais? O que deve acontecer se esse orçamento for totalmente consumido antes do fim do período?

8. No contexto de alertas, qual a diferença entre um alerta baseado em **Causa** e um

alerta baseado em **Sintoma**? Por que o Google recomenda priorizar alertas baseados em sintomas com impacto no usuário?

9. Por que a **Média** pode ser enganosa ao analisar a latência de um sistema distribuído? Qual a vantagem de utilizar **Percentis** (como P95 ou P99) em vez da média aritmética?

10. Um sistema web registrou as seguintes latências de resposta (em milissegundos) durante um período de monitoração. A tabela apresenta cada valor observado e sua respectiva frequência.

Latência (ms)	Frequência
100	15
105	18
110	22
120	20
150	12
200	6
800	3
2500	2
5000	1
12000	1

- Calcule a **média aritmética** das latências considerando suas frequências.
- Determine a **mediana (P50)** da distribuição.
- Compare os valores obtidos e responda:
 - Qual medida representa melhor a experiência da **maioria dos usuários**?

- Qual medida revela a existência de **latências extremas (cauda da distribuição)**?
- d) Explique por que, em sistemas distribuídos e em engenharia de confiabilidade (SRE), percentis como **P95, P98 ou P99** costumam ser mais informativos do que a média.